



Banco de Dados

Professor: Euclides Paim
euclidespaim@gmail.com



Fundamentos de SQL

Professor: Euclides Paim
euclidespaim@gmail.com



Banco de Dados

Fundamentos de SQL

Sumário

- Objetivos da aula
- Onde os dados moram: do papel ao banco de dados
- O modelo relacional e o nascimento do SQL
- Anatomia de uma tabela: linhas, colunas e chaves
- Como o SGBD entende um comando SQL
- Categorias de comandos e tipos de dados
- Os comandos essenciais: CREATE, INSERT, SELECT, UPDATE, DELETE
- Glossário e referências





Banco de Dados

Fundamentos de SQL

Objetivos da aula

Objetivo geral: apresentar o SQL como a linguagem padrão de interação com bancos de dados relacionais e construir a base teórica necessária para usá-la com segurança.

- Compreender o que é um banco de dados relacional e qual problema ele resolve
- Diferenciar **banco de dados**, **SGBD** e **SQL**
- Identificar os elementos de uma tabela: colunas, linhas, tipos e chaves
- Entender, em nível conceitual, o caminho que uma consulta percorre dentro do SGBD
- Ler e escrever comandos básicos das categorias DDL, DML e DQL

Ao final da aula, você deve conseguir **ler um comando SQL, explicar o que ele faz e escrever comandos simples** para criar, consultar e alterar dados.



Banco de Dados

Fundamentos de SQL

Antes do SQL: onde os dados moravam

Toda escola, loja ou hospital sempre precisou guardar informação. O que mudou ao longo do tempo foi **onde** e **como** essa informação fica guardada.

Papel

Procurar é lento, o dado se repete e ninguém sabe quem alterou o quê.

Planilha

Melhora a organização, mas normalmente uma pessoa por vez e as regras ficam na cabeça de quem preenche.

Banco de dados

Guarda, organiza, protege, controla o acesso e responde perguntas em segundos.

Quando o volume de dados cresce, precisamos de um programa especializado em cuidar deles. Esse programa é o **SGBD**, e a língua que usamos para falar com ele é o **SQL**.



Banco de Dados

Fundamentos de SQL

Banco de dados, SGBD e SQL: quem é quem

Os três termos aparecem juntos o tempo todo, mas significam coisas diferentes. Confundi-los é o erro mais comum de quem está começando.

Banco de dados

O conteúdo: as tabelas e os dados guardados nelas.

SGBD

O programa que guarda, protege e responde. Ex.: MySQL, PostgreSQL, SQLite.

SQL

A língua usada para pedir alguma coisa ao SGBD.

Analogia: a biblioteca é o **banco de dados** (o acervo), o bibliotecário é o **SGBD** (quem sabe onde tudo está e controla quem pega o quê) e o pedido feito no balcão é o **SQL**.



Banco de Dados

Fundamentos de SQL

O modelo relacional (1970)

Em 1970, o matemático **Edgar F. Codd**, pesquisador da IBM, publicou o artigo "*Relational Model of Data for Large Shared Data Banks*" e mudou a forma como o mundo guarda informação.

- **A ideia central:** organizar os dados em **tabelas** (chamadas de relações) e separar a forma como os dados são guardados da forma como são consultados
- **A consequência:** quem consulta não precisa saber em que arquivo ou em que ordem o dado está gravado — basta descrever o que quer
- **A base matemática:** teoria dos conjuntos e lógica; por isso o resultado de uma consulta é sempre **outra tabela**, que pode alimentar uma nova consulta



Esse modelo domina a área há mais de 50 anos — uma longevidade rara em tecnologia.

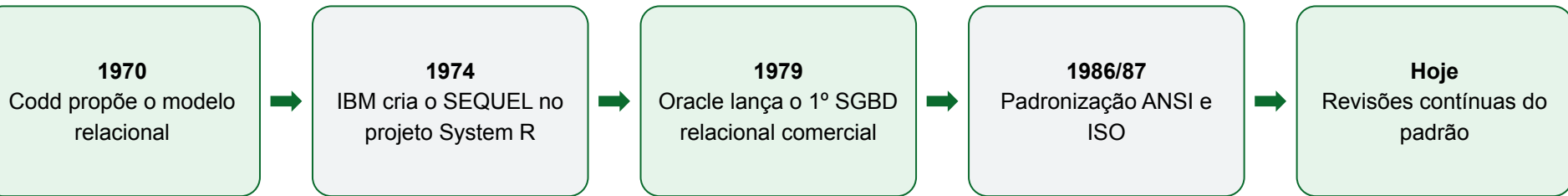


Banco de Dados

Fundamentos de SQL

Uma breve história do SQL

O nome original era **SEQUEL** (*Structured English Query Language*), criado no laboratório da IBM em San Jose. Por questões de marca registrada, virou **SQL** — e muita gente ainda pronuncia "sequel".



Ser um **padrão internacional** é o que faz o SQL sobreviver a modas: ele não pertence a nenhuma empresa e continua sendo revisado por um comitê.



Banco de Dados

Fundamentos de SQL

Um padrão, vários sotaques

O núcleo do SQL é praticamente igual em todos os SGBDs. Cada produto, porém, acrescenta recursos próprios: é o que chamamos de **dialeto**.

Recurso	MySQL	PostgreSQL	SQLite
Texto de tamanho variável	VARCHAR	VARCHAR / TEXT	TEXT
Chave que se numera sozinha	AUTO_INCREMENT	SERIAL	AUTOINCREMENT
Limitar resultados	LIMIT	LIMIT	LIMIT

- **Na prática:** aprender SQL uma vez serve para todos os bancos
- Ao trocar de SGBD, o que muda são detalhes — consulte sempre a documentação do produto



Banco de Dados

Fundamentos de SQL

Por que aprender SQL?

- Está em praticamente **todo sistema que guarda dados**: escola, banco, loja, aplicativo de celular, jogo online, rede social
- Uma linguagem, **vários papéis profissionais**: desenvolvimento, análise de dados, administração de sistemas, segurança da informação e inteligência de negócio
- É **estável**: o que você aprende hoje continua valendo daqui a muitos anos, porque o padrão evolui sem quebrar o que já existe
- É a **porta de entrada** para ciência de dados e inteligência artificial — quase todo projeto começa com uma consulta a um banco relacional
- Dá autonomia: com poucos comandos você responde perguntas que, no braço, levariam horas





Banco de Dados

Fundamentos de SQL

Parada para pensar — Parte 1

1. Qual a diferença entre **banco de dados** e **SGBD**?
2. Por que dizemos que o SQL é um padrão que tem **dialetos**?
3. Que problema do "arquivo de planilha" o banco de dados resolve?
4. O que Edgar Codd propôs de novo em 1970?

Responda com suas palavras. Não existe resposta decorada: existe resposta explicada.



Banco de Dados

Fundamentos de SQL

Anatomia de uma tabela

Uma tabela tem **nome** (aqui, **alunos**), colunas que definem *o que* é guardado e linhas que guardam *uma ocorrência* de cada vez.

	coluna (atributo) ↓			
	id	nome	idade	← cabeçalho : nome e tipo de cada coluna
célula →	1	Ana Souza	16	← linha (registro ou tupla)
	2	Bruno Lima	15	
	3	Carla Dias	17	

- **Coluna** (ou atributo): tem nome e tipo; todas as células dela guardam a mesma espécie de dado
- **Linha** (ou registro/tupla): representa um aluno inteiro — a ordem das linhas não importa
- **Célula**: o encontro de uma linha com uma coluna; guarda **um único valor**



Banco de Dados

Fundamentos de SQL

Coluna, tipo e domínio

Ao criar uma tabela, você não escolhe só o nome das colunas: escolhe também **o que pode e o que não pode** ser guardado em cada uma.

Tipo

Que espécie de valor cabe ali: número, texto, data.

Domínio

Quais valores daquele tipo são aceitáveis. Ex.: nota entre 0 e 10.

Restrição

A regra escrita na definição da tabela para o banco cobrar sozinho.

Analogia: um formulário de papel com o campo "data de nascimento". Se alguém escreve "amanhã", ninguém consegue impedir. No banco, a coluna **DATE** simplesmente **recusa** o valor — a regra deixa de depender da boa vontade de quem digita.



Banco de Dados

Fundamentos de SQL

Chave primária: identificando cada linha

- É a coluna (ou o conjunto de colunas) que **identifica cada linha sem nenhuma ambiguidade**
- Regras: **nunca se repete**, **nunca fica vazia** e, de preferência, **nunca muda**
- Por que não usar o nome do aluno? Porque dois alunos podem se chamar igual — e alguém pode mudar de nome
- Solução usual: criar um **id** numérico que o próprio banco preenche (chave artificial)

```
CREATE TABLE alunos (  
    id INTEGER PRIMARY KEY,  
    nome TEXT NOT NULL,  
    idade INTEGER  
);
```



Banco de Dados

Fundamentos de SQL

Chave estrangeira: ligando tabelas

Uma **chave estrangeira** é uma coluna que aponta para a chave primária de outra tabela. É ela que cria o **relacionamento** — daí o nome "modelo relacional".

alunos

id	nome	turma_id
1	Ana Souza	101
2	Bruno Lima	102



aponta para

turmas

id	descricao
101	1º ano A
102	1º ano B

- Evita repetir informação: o nome da turma fica guardado **uma única vez**
- Mantém a coerência: não é possível matricular um aluno em uma turma que não existe



Banco de Dados

Fundamentos de SQL

NULL: a ausência de valor

NULL não é zero, não é texto vazio e não é falso. Significa "não sabemos" ou "não se aplica".

id	nome	telefone	idade
1	Ana Souza	47 9999-0000	16
2	Bruno Lima	NULL	15
3	Carla Dias	NULL	17

- Zero é uma informação ("tem zero faltas"); **NULL** é a falta de informação
- Comparações com **NULL** não dão verdadeiro nem falso: use **IS NULL** / **IS NOT NULL**
- Colunas que **não podem** ficar vazias são declaradas com **NOT NULL**



Banco de Dados

Fundamentos de SQL

Integridade: as regras que o banco cobra

Integridade é a garantia de que os dados guardados **fazem sentido**. O modelo relacional define três tipos:

Integridade de domínio

O valor respeita o tipo e as regras da coluna.

Integridade de entidade

Toda linha tem chave primária, única e preenchida.

Integridade referencial

Toda chave estrangeira aponta para uma linha que existe de verdade.

Por que isso importa? Porque a regra fica guardada **no banco**, e não espalhada dentro de cada programa que usa os dados. Se amanhã surgir um novo aplicativo, ele já nasce obedecendo às mesmas regras.



Banco de Dados

Fundamentos de SQL

Parada para pensar — Parte 2

1. Por que o nome do aluno costuma ser uma **má** chave primária?
2. Qual a diferença entre uma célula com **NULL** e uma célula com **0**?
3. O que deveria acontecer ao apagar uma turma que ainda tem alunos ligados a ela?
4. Dê um exemplo de **domínio** para a coluna "nota".

Dica: as quatro respostas estão nos slides anteriores, mas nenhuma está pronta.



Banco de Dados

Fundamentos de SQL

O que é SQL? Uma linguagem declarativa

Em uma linguagem **procedural** (como Python ou JavaScript) você escreve o passo a passo. Em uma linguagem **declarativa** você descreve o resultado desejado e deixa o sistema descobrir o caminho.

Procedural — o passo a passo

Abra a lista de alunos. Percorra do primeiro ao último. Para cada um, verifique a idade. Se for maior que 16, guarde o nome. No fim, mostre a lista guardada.

Declarativo — o pedido

Quero o nome dos alunos com mais de 16 anos.

```
SELECT nome FROM alunos WHERE idade > 16;
```

Analogia: dizer ao motorista "vire à direita, siga 300 metros, entre à esquerda" é procedural. Dizer "me leve à rodoviária" é declarativo — e o motorista, que conhece a cidade, escolhe a melhor rota.

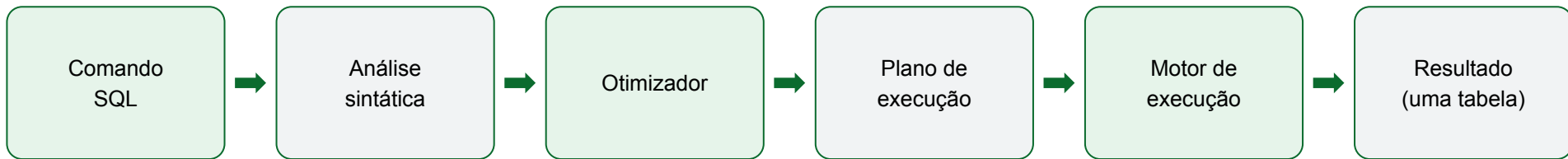


Banco de Dados

Fundamentos de SQL

O caminho de uma consulta dentro do SGBD

Você escreve uma frase; o SGBD faz um trabalho considerável antes de devolver a resposta.



- **Análise sintática:** o comando está escrito corretamente? A tabela e as colunas existem?
- **Otimizador:** entre os vários caminhos possíveis para obter a mesma resposta, qual é o mais rápido?
- **Plano de execução:** a receita escolhida, passo a passo
- **Motor de execução:** lê os dados no disco ou na memória e monta a tabela de resposta



Banco de Dados

Fundamentos de SQL

Por que o otimizador existe

A mesma pergunta pode ser respondida de várias maneiras. O otimizador escolhe a que custa menos — e essa escolha é a diferença entre uma resposta em milissegundos e uma espera de minutos.

- **Sem ajuda:** para achar um aluno, o banco pode precisar ler a tabela inteira, linha por linha
- **Com um índice:** ele vai direto ao ponto, como quem usa o índice remissivo no fim de um livro em vez de folhear página por página
- O índice ocupa espaço e precisa ser atualizado a cada gravação — por isso não se indexa tudo
- **Consequência prática:** a mesma consulta que você escreveu hoje pode ficar mais rápida amanhã, sem mudar uma vírgula, porque o SGBD passou a escolher outro caminho





Banco de Dados

Fundamentos de SQL

Categorias de comandos SQL

Os comandos são agrupados por aquilo que fazem. Saber a categoria ajuda a lembrar o comando.

- **DDL** — *Data Definition Language*: define a **estrutura** (as tabelas em si)
 - **CREATE, ALTER, DROP**
- **DML** — *Data Manipulation Language*: mexe no **conteúdo** das tabelas
 - **INSERT, UPDATE, DELETE**
- **DQL** — *Data Query Language*: **consulta** os dados
 - **SELECT**
- **DCL** — *Data Control Language*: controla **permissões** de acesso
 - **GRANT, REVOKE**
- **TCL** — *Transaction Control Language* (ou DTL): agrupa comandos que devem valer "tudo ou nada"
 - **COMMIT, ROLLBACK**



Banco de Dados

Fundamentos de SQL

Tipos de dados mais comuns

O tipo escolhido define o que cabe na coluna, quanto espaço ela ocupa e que operações são possíveis.

Categoria	Exemplos de tipo	Para que serve
Numérico	INTEGER, REAL, DECIMAL	idade, quantidade, preço
Texto	CHAR, VARCHAR, TEXT	nome, endereço, descrição
Data e hora	DATE, TIME, TIMESTAMP	nascimento, matrícula, registro de acesso
Lógico	BOOLEAN	ativo/inativo, pago/não pago

- **CHAR** tem tamanho fixo; **VARCHAR** usa só o espaço necessário — por isso é o mais comum
- Os nomes variam entre SGBDs (MySQL, PostgreSQL, SQLite): confira sempre a documentação



Banco de Dados

Fundamentos de SQL

Comando CREATE TABLE (DDL)

Cria uma nova tabela:

```
CREATE TABLE alunos (  
    id INTEGER PRIMARY KEY,  
    nome TEXT,  
    idade INTEGER  
);
```

id: número inteiro, identificador único (**PRIMARY KEY**);

nome: texto;

idade: número inteiro.



Banco de Dados

Fundamentos de SQL

Comando INSERT INTO (DML)

Insere novos registros:

```
INSERT INTO alunos (id, nome, idade)  
VALUES (1, 'João', 17);
```

Obs.: É possível inserir vários registros seguidos ou em uma única instrução (dependendo do SGBD).



Banco de Dados

Fundamentos de SQL

Comando SELECT (DQL)

Usado para consultar dados:

```
SELECT * FROM alunos;
```

- O * seleciona todas as colunas.
- Podemos selecionar colunas específicas:

```
SELECT nome, idade FROM alunos;
```



Banco de Dados

Fundamentos de SQL

Filtrando com WHERE

Filtra registros conforme condição:

```
SELECT * FROM alunos WHERE idade > 16;
```

Operadores:

- =, <>, <, >, <=, >=
- AND, OR, NOT



Banco de Dados

Fundamentos de SQL

Atualizando dados com UPDATE

Altera valores em registros existentes:

```
UPDATE alunos  
SET idade = 18  
WHERE nome = 'João';
```

Obs.: **Cuidado:** se não usar **WHERE**, todos os registros serão modificados!





Banco de Dados

Fundamentos de SQL

Removendo dados com DELETE

Apaga registros da tabela:

```
DELETE FROM alunos  
WHERE id = 1;
```

Obs.: Assim como no **UPDATE**, **nunca esqueça do WHERE** (exceto se quiser apagar tudo).





Banco de Dados

Fundamentos de SQL

Parada para pensar — Parte 3

1. A que categoria pertence cada comando: **CREATE**, **SELECT**, **UPDATE**?
2. O que acontece com um **UPDATE** escrito sem **WHERE**?
3. Como você pediria apenas os alunos com mais de 16 anos?
4. Por que dizemos que o resultado de um **SELECT** também é uma tabela?

Escreva os comandos no caderno antes de testar no computador.



Banco de Dados

Fundamentos de SQL

Glossário da aula

SGBD — programa que gerencia o banco de dados

Tabela (relação) — estrutura de linhas e colunas

Linha (registro, tupla) — uma ocorrência completa

Coluna (atributo) — uma característica, com nome e tipo

Domínio — conjunto de valores aceitos por uma coluna

Chave primária — identifica cada linha sem repetir

Chave estrangeira — aponta para a chave primária de outra tabela

NULL — ausência de valor (não é zero nem vazio)

Integridade — garantia de que os dados fazem sentido

Índice — estrutura que acelera a busca

Declarativo — descreve o resultado, não o caminho

Dialeto — variações de SQL entre SGBDs

Comandos vistos: **CREATE TABLE, INSERT INTO, SELECT, WHERE, UPDATE, DELETE**



Banco de Dados

Fundamentos de SQL

Referências

Referências básicas

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. *Sistemas de banco de dados*. 7. ed. São Paulo: Pearson, 2018.

SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S. *Sistema de banco de dados*. 7. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2020.

DATE, C. J. *Introdução a sistemas de bancos de dados*. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.

MACHADO, Felipe Nery Rodrigues. *Banco de dados: projeto e implementação*. 4. ed. São Paulo: Érica, 2020.

Referências complementares

CODD, E. F. A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks. *Communications of the ACM*, v. 13, n. 6, p. 377-387, 1970.

MANZANO, José Augusto N. G. *MySQL 8.0: guia prático*. São Paulo: Érica, 2019.

Referências na internet

W3Schools SQL Tutorial — <https://www.w3schools.com/sql/>

Documentação do PostgreSQL — <https://www.postgresql.org/docs/>

SQLite Tutorial — <https://www.sqlitetutorial.net/>